과학기술과 인간의 대화

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	**반증주의와 패러다임**	
3-7주차	사회구성주의 / 기억전달물질 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합 파스퇴르와 생명의 기원 / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	**중간시험**	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	**기말시험**	

과학이란 무엇인가?

- 실용적 관점
- 이론적 관점
- 포스트모더니즘적인 관점

과학이란 무엇인가?

- 실용적 관점
  - 인간이 자신의 주변 환경에 대한 지배권을 손에 넣기 위해 사용하는 제반 행동유형
  - 기술과 밀접한 관계
    - ✓ 과학의 기원이 기술의 출현과 맥을 같이 함 – 인간 활동의 시작

과학이란 무엇인가?

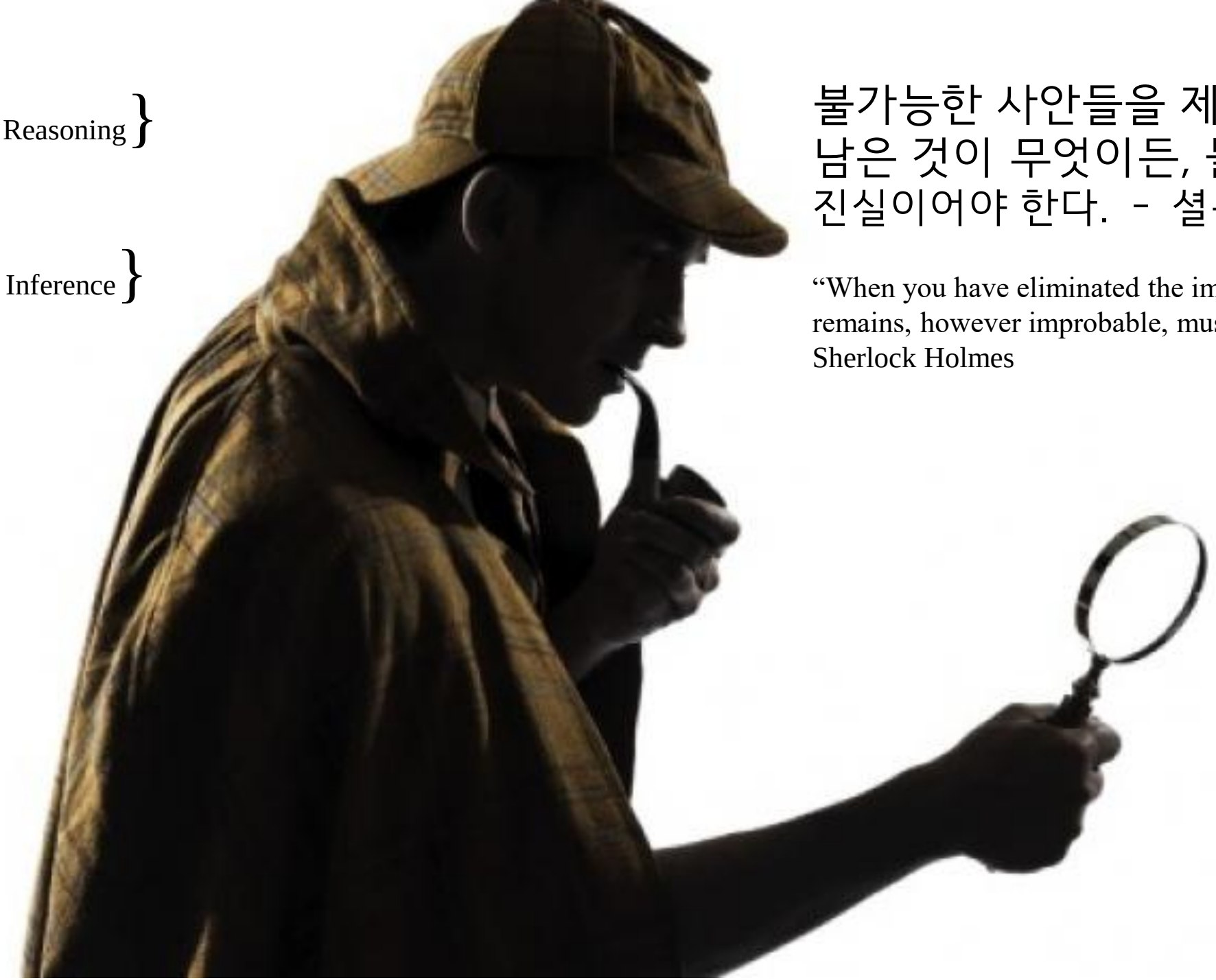
- 이론적 관점
  - 과학은 자연현상에 대한 질서정연하고 체계적인 파악과 기술(記述) 혹은 설명
  - 과학은 이론지식의 한 형태, 기술은 실제적인 문제를 해결하는 데 이론적 지식을 응용
  - 이러한 시도를 위해 필요한 도구로서 수학이나 논리학 등을 포함
  - 과학의 기원은 합리적 과학이 등장하기 시작한 후로 여김 - 고대 그리스

과학이란 무엇인가?

- 포스트모더니즘적인 관점
  - 과학은 신화, 인문학, 정치학과 같은 지식과 비교해 특별히 다른 지위를 지니지 못함
  - 아주 오랜 옛날 신화적 세계관에서 시작되었다고 보는 극단적인 견해도 가능

{추론 Reasoning}

{추리 Inference}



불가능한 사안들을 제거했을 때,
남은 것이 무엇이든, 불가능할지라도,
진실이어야 한다. - 셜록 홈즈

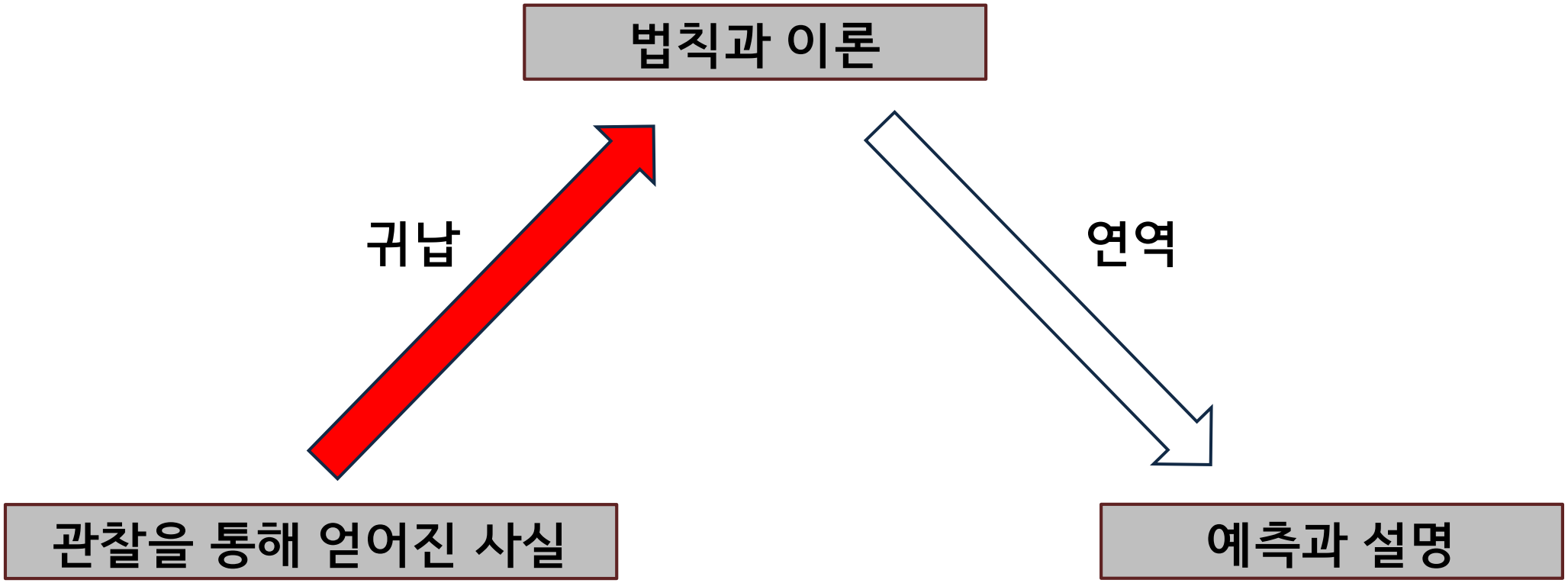
“When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” - Sherlock Holmes

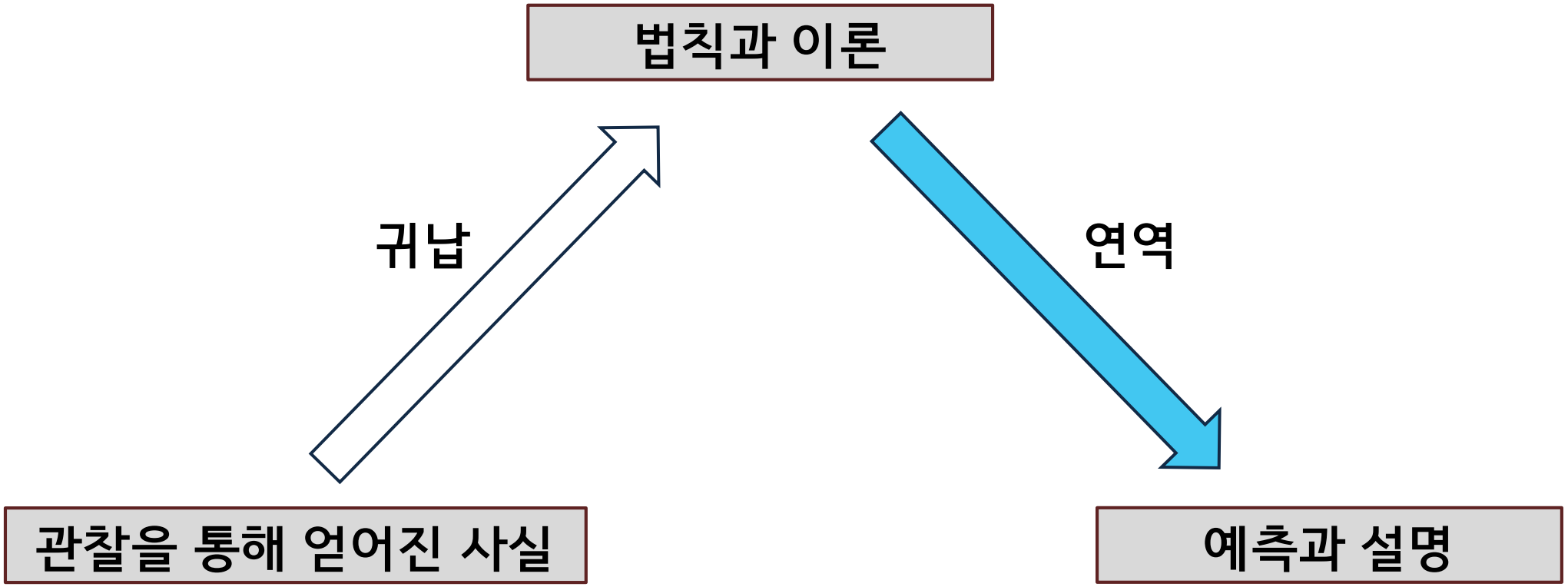
과학적 방법론: 귀납과 연역

- **귀납** inductive reasoning
  - 개별적인 특수한 사실이나 원리로부터 일반적이고 보편적인 명제 및 법칙을 유도해 내는 일
  - 추리 및 사고방식의 하나로, 개연적인 확실성만을 가진다

- **연역** deductive reasoning
  - 어떤 명제로부터 추론 규칙에 따라 결론을 이끌어 내거나 그런 결론에 도달하는 과정
  - 일반적인 사실이나 원리를 전제로 해서 개별적인 사실 혹은 보다 특수한 다른 원리를 이끌어 내는 추리
  - 경험을 필요로 하지 않는 순수한 사유에 의하여 이루어지며 그 전형은 삼단 논법

귀납적 추론 Inductive reasoning	연역적 추론 Deductive reasoning
개별적인 사실에서부터 일반적인 사실들을 이끌어내는 방법 → (**선 조사 – 후 이론**) 1. 사람 A는 죽는다. (관찰) 2. 사람 B도 죽는다. (관찰) 3. 소크라테스라는 사람도 죽는다. (관찰) 4. 그러므로 모든 사람은 죽는다. (이론) 조사(관찰) → 일반화 → 이론	일반적인 사실에서 특수한 사실들을 이끌어내는 방법 → (**선 이론 – 후 조사**) **직접 추론**: P이면 Q다. → ~Q면 ~P이다. **간접 추론**: 삼단논법 1. 모든 사람은 죽는다. (대전제) - 이론 2. 소크라테스는 사람이다. (소전제) - 조작화(가설) 3. 그러므로 소크라테스는 죽는다. (결론) - 조사(관찰) 이론 → 가설(조작화) → 조사(관찰) → 일반화


법칙과 이론
귀납
연역
관찰을 통해 얻어진 사실
예측과 설명


법칙과 이론
귀납
연역
관찰을 통해 얻어진 사실
예측과 설명

상식적인 과학관

- 과학은 객관적이다

관찰 > 주장 > 다수에 의한 검증 > 합의 > 수용

  - 과학적 지식은 객관적으로 입증된 지식 : '신뢰할 수 있다'
  - 과학 이론은 관찰과 실험을 통해 얻어진 경험적 사실에서 엄격한 방법을 통해 이끌어낸 객관적 지식
  - 과학에는 개인적인 의견이나 선호, 사변적인 상상이 개입될 여지가 없다
  - 우리가 볼 수 있고 들을 수 있고 만질 수 있는 것은 과학의 기초가 된다

상식적인 과학관의 기원

- 17세기 갈릴레오, 뉴턴 등이 일으킨 과학혁명기 동안 과학적 지식에 대한 일반적인 생각
  - 고대, 특히 아리스토텔레스의 저서에 사로잡혀 있거나
    성서를 과학적 지식의 근원으로 생각하는 중세 자연철학자들의 오류를 찾아내고
  - 갈릴레오와 같은 "위대한 실험가"의 성공에 힘입어
  - 점차 경험을 지식의 근원으로 생각하게 된다

  - 자연을 이해하려고 한다면 아리스토텔레스의 작품을 읽을 것이 아니라 자연을 읽어야 한다

- "과학은 사실 위에 세워진 구조물이다" - < 과학의 방법 >, 1968, 데이비스J.J. Davies

상식적인 과학관의 기원

- “갈릴레오는 **관찰과 실험**을 도입함으로써 전통적인 태도와 결별을 고했다.

  그는 관찰과 실험에 근거한 사실만을 사실로 간주하고, 사실은 선입관적 관념과 무관한 것으로 생각하였다. 관찰 사실이 기존의 우주관과 일치할 수도 있고 일치하지 않을 수도 있지만, 갈릴레오의 입장에서 볼 때 중요한 것은 사실을 받아들여 사실과 부합하는 이론을 구성하는 일이었다.”

  – < 과학의 방법 >, 1968, 데이비스J.J. Davies

- 소박한 귀납주의자의 과학관 : 위와 같은 과학관을 체계화 하려는 시도
- 귀납 추리에 근거해 있기 때문에 “귀납주의자”

베이컨 Francis Bacon (1561-1626)


@WIKI

- 영국의 철학자, 정치인
  - 영국 경험론
  - 데카르트와 함께 근세 철학의 개척자
  - 교육제도의 개혁에 관심을 가졌던 정치가
  - '아는 것이 힘이다 Knowledge is Power'
  - 신기관 Novum Organum : 처음부터 참인 지식을 전제로 논리적인 해답을 찾는 연역법 비판
- 스콜라적 **편견**인 '**우상** idol'을 배척
  - 실험을 통해 증명되거나 검증되지 않은 기존의 지식
  - 종족 (감각), 동굴 (개인), 시장 (언어), 극장 (시스템)
  - 새로운 과학과 기술의 진보에 어울리는 새로운 인식 방법을 제창
- **실험에 기초한 귀납법적 연구 방법을 주장**
  - 바른 지식을 갖기 위해서는 경험과 관찰을 중히 여기는 경험론이 필요
  - 실제적, 기술적 지식으로부터의 영향이 뚜렷하고 이것을 체계적으로 발전시킴

귀납적 방법

- 베이컨의 개선책
  - 실제적 지식을 본받는다 – 협동적, 공개적, 인류 전체의 복지를 추구
  - 새로운 방법을 수립 – 귀납적 방법 inductive method cf. 연역적 방법 deductive method
- 귀납적 방법
  - 많은 경험적 데이터를 분류하고 정리하여 참다운 지식을 얻어낸다
  - 어떤 한 가지 문제에 대해 지식을 얻으려면 무수히 많은 경험 사실을 수집하고 분류, 정리하여 처음에는 사소한 가정들, 나중에 가장 일반적인 정리들을 얻어냄
  - 이렇게 얻어진 정리는 경험적 사실들의 단순한 합보다는 더 범위가 넓고 새로운 사실들을 예측할 수 있게 해준다 → 단순한 경험적 사실의 나열과 대비 cf. Fact Gathering???

소박한 귀납주의

- 과학은 관찰과 더불어 시작된다
  - 관찰자는 정상적이고 온전한 감각 기관을 가지고 아무 것에도 사로잡히지 않고 그가 보거나 듣거나 한 것을 기록해야 한다
  - 감각 기관을 사용함으로써 이 세계의 상태와 이 세계의 부분을 진술하는 언명들을 참된 것으로 정당화하거나 확증할 수 있다
  - 이러한 '관찰 언명'은 과학 법칙과 이론을 이끌어낼 수 있는 토대 구실을 한다
    - ✓ 관찰 언명의 예: "1975년 1월 자정에 화성이 하늘의 어떤 지점에 나타났다"
      "이 리트머스 시험지를 그 액체에 넣었더니 붉게 되었다"
- 단칭(관찰) 언명 ⟷ 보편 언명
- 과학적 지식을 형성하는 보편 언명의 예

  천문학) "행성은 타원형 궤도로 태양을 돈다"

  화학) "리트머스 시험지를 산성 용액에 넣으면 그 시험지는 붉게 된다"

소박한 귀납주의

- 귀납주의자들은 어떤 조건이 충족될 경우 한정된 단칭적 관찰 언명으로부터 보편 법칙을 일반화 하는 것이 정당하다고 본다
  - 일반화의 기초가 되는 관찰 언명은 **수적으로 많아야 한다** : 필요조건
    "충분히 많은" 독립된 관찰 사례가 필요
  - 관찰은 **다양한 조건 아래서 반복**될 수 있어야 한다
    : "금속은 열을 받으면 팽창한다" – 긴/짧은 금속 막대, 은/구리 막대, 압력/열 조건, …
  - 받아들여진 어떠한 관찰도 도출된 **보편 법칙과 모순되어서는 안 된다**
- 귀납의 원리

  "**많은 수**의 A가 다양한 조건의 변화 아래서 관찰되었고,
  관찰된 A가 모두 예외 없이 B라는 성질을 가지고 있다면, **모든** A는 B라는 성질을 가지고 있다"
- "과학적 지식의 체계는 관찰에 의한 확고한 토대에 근거한 귀납에 의해 세워진다"

귀납의 정당화

- 러셀 Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell의 칠면조 이야기
  - 농장에서는 아침 9시에 모이를 준다
  - 칠면조는 여러 차례에 걸쳐 아침 9시에 모이를 준다는 관찰을 확인
  - 충분히 많은 자료가 모였다는 판단 아래 결론, “나는 항상 아침 9시에 모이를 받아먹는다”
  - 크리스마스 이브에 먹이를 먹는 대신 목이 잘리면서 거짓으로 판명



귀납의 정당화

- 새로운 지식을 얻고자 할 때는 제한된 예의 관찰을 통해 일반화를 하는 것이 합리적
- 과연 이런 가정이 합리적인가?

- 흄 David Hume (1711-1776)
  - 스코틀랜드 출신 철학자, 경제학자, 역사가
  - 서양 철학과 스코틀랜드 계몽주의
  - 인간의 추론능력에 대해 회의적인 태도
  - 귀납적 추론을 어떻게 정당화할 것인가?

귀납의 정당화

- 새로운 지식을 얻고자 할 때는 제한된 예의 관찰을 통해 일반화를 하는 것이 합리적
- 과연 이런 가정이 합리적인가?

- 흄 David Hume (1711-1776)
  - ➢ 귀납적 추론을 어떻게 정당화할 것인가?
    - ✓ 우리는 평상시 주로 귀납 논증을 사용한다
    - ✓ 진리 보존적 논증인 연역과는 달리 귀납은 결론이 참일 수도 있고 거짓일 수도 있다
    - ✓ 귀납 논증의 신뢰성이 보장되지 않는다는 것은 부정할 수 없다
    - ✓ 귀납에 의존한 과학에는 단순한 견해에 대한 여러 가지 비판이 따른다
    - ✓ 귀납은 서로 다른 예측을 낳을 가능성이 농후하다
    - ✓ 인과론, 회의론, 논리실증주의, 회의론적 사실주의 / 인간 본성에 대한 논고

귀납의 정당화

- 다양한 조건 아래서 많은 까마귀를 관찰하고 그 까마귀들이 모두 검었다
  → 결론: “모든 까마귀는 검다”
- 핑크색 까마귀를 관찰하지 않을 것이라는 사실을 논리적으로 보장하지 못함
- 핑크색 까마귀가 관찰된다면 “모든 까마귀는 검다”는 언명은 거짓이 된다
- **귀납 추리는 추리의 전제가 모두 참이라 하더라도 결론이 거짓일 수 있다**

귀납의 정당화





아무개

- 신약 '펠리시움' 안전성 실험
  - 1만 명의 피험자들에게 투여
  - 다양한 국적, 성별, 연령대의 사람들이 참여
  - 여러 달이 지난 후, 누구에게도 부작용이 나타나지 않음

"실험에 참여한 전원에게 부작용이 없었다"
"이 약을 써보지 않은 '아무개'도 부작용을 경험하지 않는다고 생각해도 될까?"

- "절대" 확신을 하는 사람은 아무도 없을 것
- "아마도" 괜찮을 것 같다는 사람이 대부분

- 새로운 지식을 제공해주므로 연역적인 추론보다 훨씬 더 잠재적 가치가 있다
- 규모가 큰 표본집단을 통해 어느 정도 신뢰할 수 있는 예측이 가능

귀납의 정당화

- 귀납적 추론
  - “합리적으로 여겨지지만 연역적인 확실성은 없는 일체의 논거 방식”
- 펠리시움의 약효에 대한 추론 : 연역적 확실성이 없다

- **귀납은 확실성을 보증하는 논증이 아님**
  - 만 명의 사람들에게 부작용이 없었다 하더라도 ‘아무개’는 부작용을 보일 수 있음
  - 희귀한 유전적 돌연변이가 있어 부작용이 생기더라도 실험결과와는 모순이 아님
  - ‘아무개’가 부작용을 경험하지 않는다는 확신을 실험에서 끌어낼 수 없기 때문
  - 하지만 부작용이 있을 확률이 낮다는 결론이 ‘합리적’이라고 생각
  - 어떤 이유에서?

귀납적 방법론의 문제점

1. 얼마나 많은 실험을 해야 하나?
   - 관찰을 통한 귀납으로 어떠한 명제를 이끌어내는 것은 늘 참이 아니라는 것이다

2. 주변 조건은 어떻게 해야 하는가?
   - 관련 이론도 없고 원인도 제대로 알지 못하는 실험을 하기 위해서는 어떠한 조건들을 통제해야 하는지조차 모르는 경우가 있다
   - 이런 조건에서 수행한 실험은 과학적 가치가 매우 떨어진다

3. **애초에 귀납은 결과의 정당성을 100% 보장하지 않는다**
   - 귀납이 상당히 효과적인 방법이긴 하지만 과학적인 방법이라고 하기에는 무리가 있다

반증주의

- 귀납을 통한 이론의 발견이 아주 효과적, 과학의 장점
- 정당성 등의 여러 가지 문제점으로 인해 과학적 방법론으로서 한계

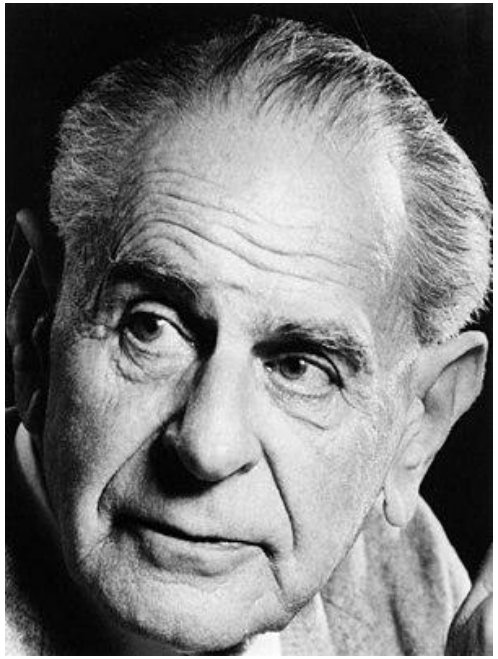
  → 포퍼 Karl Popper (1902-1994) : 반증주의 제안

반증주의

- 반증주의는, 과학이론이 **반증 가능**해야만 하고, 그것이 과학의 장점이라고 봄
  - ➢ 금속은 열을 받으면 팽창한다는 이론을 반증하려면 팽창하지 않는 금속을 찾아내면 된다
  - ➢ 상대성이론을 반증하려면 빛의 속도가 양자중력이론에 의해 언제나 일정하지 않다는 것을 보이면 된다
  - ➢ 반증 가능성이 있어야 과학이며 반증 가능성이 클수록 좋은 이론이라고 여김
- 반증주의자들이 사회과학을 과학으로 인정하지 않으려 하는 이유

  → 사회과학은 일관적이지 않고 뚜렷한 반증방법이 없다

포퍼 Karl Popper (1902-1994)



@WIKI

- 오스트리아 출신 영국 철학자
- 20세기 가장 영향력 있었던 과학철학자
- 아인슈타인의 상대성 이론, 마르크스의 역사론, 프로이트의 정신분석학 등을 접하며 성장, 의구심을 가지게 됨

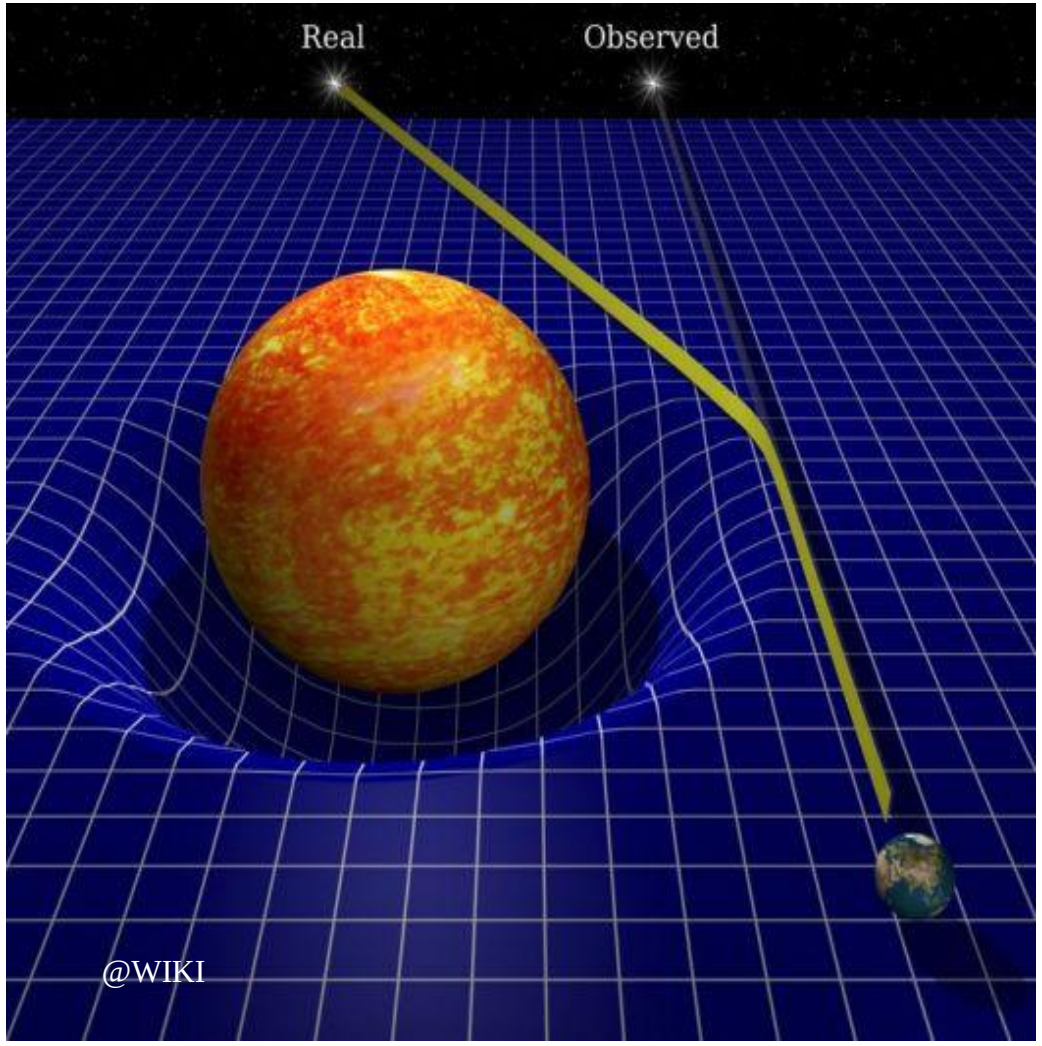
- 반증주의
  - 아인슈타인의 이론 : 실험으로 오류가 드러난다면 폐기가 가능
  - 정신분석이론 : 진위에 대한 입장이 너무 불명확하므로 실험으로 반박이 불가능

- 반증가능성을 구획demarcation 기준으로 제시

반증가능성: 일반상대성이론

- 일반상대성이론의 예측
  - 태양이 지구에 도착하는 빛을 휘게 한다
  - 1919년 남반구 개기일식에서 에딩턴이 관측, 증명
  - 실제로 에딩턴Sr. Arthur Eddington의 관측자료는 질이 낮았다

- 이후의 실험들이 일반상대론의 예측을 재확인



@WIKI

반증가능성: 해왕성 발견

- 천왕성의 궤도가 뉴턴의 중력 이론으로 예측한 궤도에서 자꾸 벗어남
  - 1846년 영국의 서머빌M. Somerville과 프랑스의 르 베리에Urbain Le Verrier가 독립적으로 해왕성 존재를 수학적으로 계산하며 예측
    - ✓ 천왕성의 이상 운동이 다른 행성 때문이라고 가정
    - ✓ 새로운 행성의 질량과 위치를 계산
  - 1846년 9월 23일 밤, 갈레Johann Gottfried Galle와 다레스트Heinrich L. d'Arrest가 베를린 천문대에서 르 베리에의 계산에 따라 해왕성 발견
- 뉴턴의 중력 이론이 틀렸다고 인정하는 대신 새로운 행성을 발견
- 마르크스주의, 정신분석학과의 차이는?

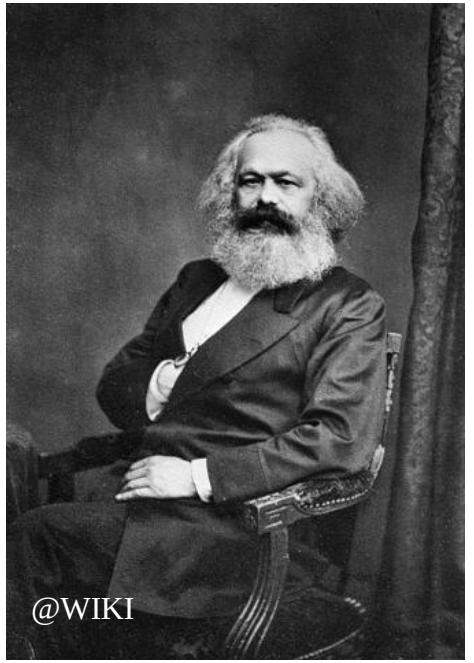

@wiki

반증가능성: 정신분석학

- “꿈에서는 소망한 것이 이루어진다” – 프로이트 Sigmund Freud (1856-1939)
- 여자 환자의 꿈
  - 시어머니와 시골로 내려가 휴가를 같이 보내는 꿈을 꿈
  - 자신이 소망하던 바와 반대
- “환자는 내가 틀리기를 바란 것이다!”

반증가능성: 마르크스주의

- 산업화된 사회에서 자본주의는 사회주의, 궁극적으로는 공산주의에 굴복한다
  - 실제로는 그렇게 되지 않음
  - 마르크스의 이론이 틀렸다고 인정하는 대신 *ad hoc* 설명을 만들어 냄
  - "복지국가의 출현 때문에 혁명의 열정이 약해져 공산주의로의 진전이 느려졌다"
- 프로이트의 정신분석학과 마찬가지로 어떤 경우라도 설명 가능

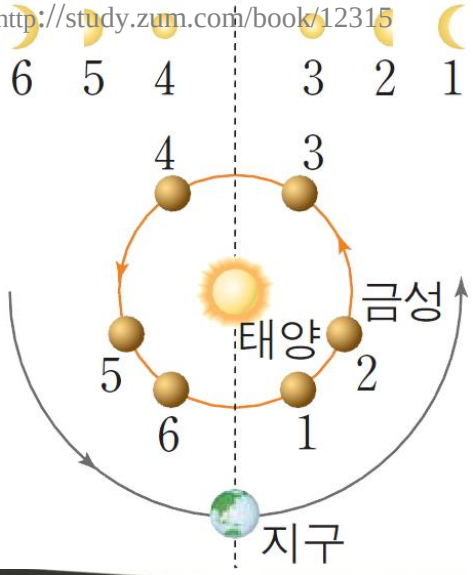


@WIKI

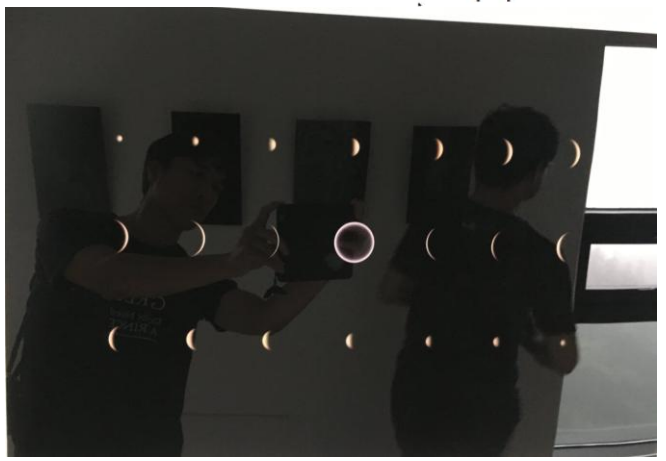
반증주의의 한계 - 반증의 오류 가능성

- 과학적인 활동이란 무엇인가
  - 소박한 반증주의자 : 이론과 모순되는 참인 관찰 언명을 찾아내 이론을 반증하려는 시도
  - 세련된 반증주의자 : 대담한 가설에 대한 확증과 잘 입증된 이론에 대한 반증
  - 확증과 반증에 중요한 질적인 구별이 존재한다는 것은 둘 다 받아들임
    - ✓ 적절한 증거는 이론을 결정적으로 반증할 수 있다 - 이론의 폐기는 결정적일 수 있다
    - ✓ 어떤 증거도 이론을 참 혹은 개연적인 참으로 입증할 수 없다 - 이론의 승인은 언제나 잠정적
- 관찰 언명이 이론 의존적이며 잘못일 수 있다
  - 반증주의자의 주장이 뿌리째 흔들리게 됨
  - 참된 관찰 언명이 주어지면 이것을 근거로 하여 보편 언명이 거짓임을 유도해 내는 것은 논리적으로 가능
  - 확실한 관찰 언명은 존재하지 않으며 모든 관찰 언명은 오류를 범할 수 있다
  - 보편 언명이 어떤 관찰 언명과 모순을 일으키는 경우 관찰 언명이 잘못된 것일 수도 있다

반증주의의 한계 – 반증의 오류 가능성



- 금성의 크기
  - 코페르니쿠스의 지동설 : 금성의 크기는 연중 변화한다
  - 육안 관찰로는 금성의 크기 변화를 알아챌 수 없다
    "금성의 크기는 변하지 않는다"는 결론을 내릴 수 있다 – 육안 관찰의 한계
  - 폐기된 것은 코페르니쿠스의 이론이 아니라 육안에 의한 관찰



- 관찰 언명이 폐기되고 그 관찰 언명과 모순되는 이론이 유지된 사례가 흔함
- 이론의 결정적인 반증은 있을 수 없다

반증주의의 한계 – 실제 상황의 복잡성

- "모든 백조는 희다" → 희지 않은 백조가 존재한다면 반증
- 지나치게 단순한 구조를 가진 반증 논리를 예로 제시

- 실제 상황의 복잡성으로 인해 생기는 반증주의의 난점을 숨기는 역할
- 실제 과학 이론은 단일 명제가 아니라 보편 명제의 복합으로 구성되어 있다

- 한 이론이 실험을 통해 테스트 될 때는 해당 이론 뿐 아니라 다른 이론들도 관련
  - 실험할 때 사용되는 도구와 연관된 이론, 법칙 등 보조 가정들
  - 실험기구에 대한 기술과 같은 초기 조건이 필요

반증주의의 한계 – 실제 상황의 복잡성

- 망원경을 통해 행성의 위치를 관찰함으로써 천체 이론을 테스트할 경우
  - 망원경의 방위를 예측해야 함
  - 테스트 하려는 이론과 연관된 명제
  - 행성과 태양의 이동 위치 등 초기 조건
  - 지구의 대기에서 행성으로부터 오는 빛의 굴절을 교정하기 위한 보조 가정 등
- 예측이 거짓으로 판명될 경우 – 행성이 예측된 지점에 나타나지 않았다
  - 테스트 중인 이론이 잘못?
  - 초기 조건 잘못?
  - 초기 조건에 대한 기술의 일부분이 잘못?
  - 잘못된 예측의 원인이 복합적인 테스트 상황에 있을 수도



반증주의의 한계 – 실제 사례

- 천왕성의 궤도
  - 뉴턴의 이론에 맞지 않는 천왕성의 궤도
  - **초기 조건**에 대한 기술이 잘못됨 – 발견되지 않았던 해왕성에 대한 고려가 포함되지 않음

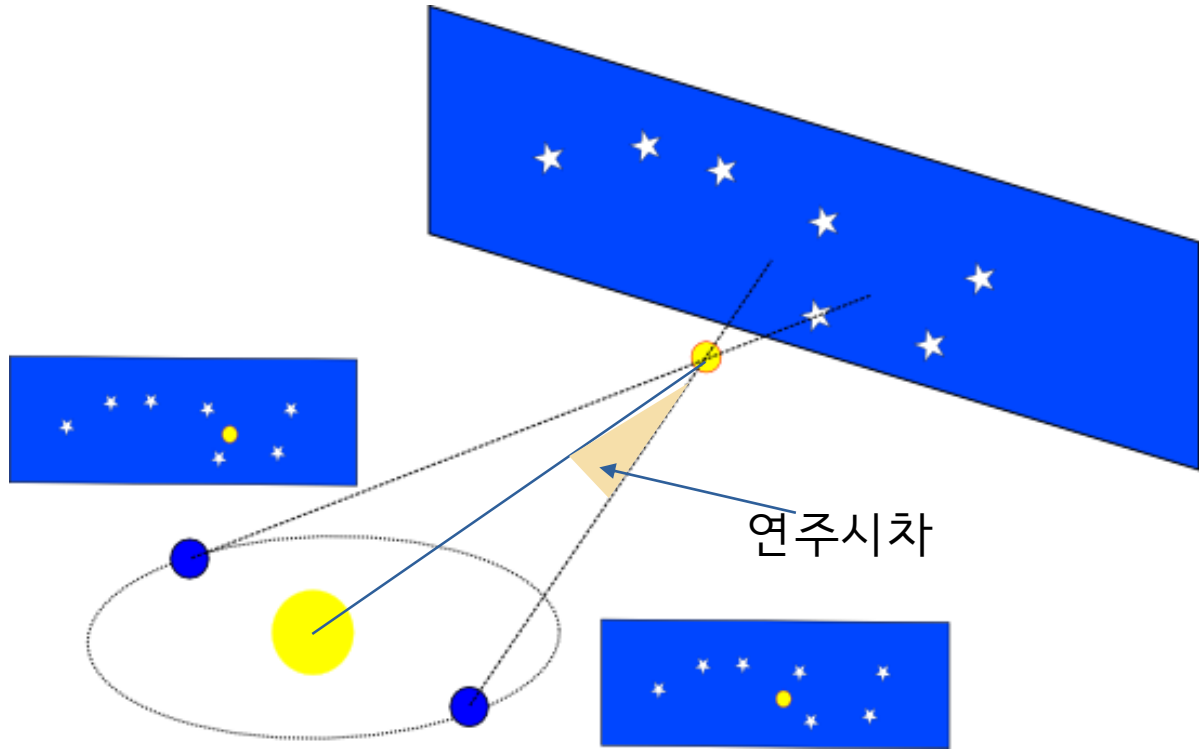
- 튀코 브라헤 Tycho Brahe (1546-1601)의 논증
  - 지구가 태양 주위를 돈다면 동일한 항성의 방위각이 변화할 것이다 : **연주시차** parallax
  - 당시 가장 정확하고 정밀한 광학 기구로 시차를 찾아내려 했지만 찾지 못함
    → 코페르니쿠스의 이론이 틀렸다고 결론 내림
  - 실제로는 브라헤의 광학 기계로 측정하기에 시차가 너무 작았다 : **실험 기기의 한계**

별의 연주시차 parallax

- 태양중심설이 사실일 경우, 관찰되어야 하는 별의 위치 변화
- 코페르니쿠스 시대에는 관측되지 않음
  - 별이 아주 멀리 있거나 - 당시 관측기기로 관측 불가
  - 지구가 중심이거나 - 천동설

- 1838, 베셀Friedrich Bessell이 최초 관측
  - Cygnus 61 - 백조자리 61, (0.62″ 각초)
  - 1각분 = 1/60도, 1각초 = 1/60분

- 최대 연주시차 - 가장 가까운 별들
  - 알파 센타우리, 프록시마 센타우리
  - 0.76 ″



반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 중세 유럽에 받아들여진 천문학의 골격은 아리스토텔레스의 자연철학
  - 1세기 경 프톨레마이오스, 달, 태양, 모든 행성들의 궤도를 자세히 논의
  - 1530년대 코페르니쿠스, 지구가 회전한다는 내용의 새로운 천문학을 고안
  - 1543, 코페르니쿠스, ≪천구의 회전에 관하여 *De Revolutionibus Orbium Celestium* ≫ 출판
    - ✓ 반대 논의가 많이 제기됨
    - ✓ 당시의 과학지식에 비추어 볼 때 반대 논의는 타당
    - ✓ 코페르니쿠스는 만족스러운 해명을 제시하지 못했다

- 코페르니쿠스의 생각이 증명되기 시작
  - 150여 년에 걸쳐 아리스토텔레스의 세계관이 시험대에 오르며 뉴턴의 세계관으로 대체
  - 이러한 변화는 귀납주의자나 반증주의자가 옹호하는 방법론과 일치하지 않는다

반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 아리스토텔레스의 세계관 : 천상계와 지상계의 명확한 구분

따로 따로!
- 특수/개별 법칙

➢ **지상계**
- ✓ 지구 중심에서 달 궤도까지
- ✓ 변화, 성장, 쇠퇴, 산출 및 부패하는 성질
- ✓ 모든 물체들은 흙, 물, 공기, 불의 혼합물
- ✓ 각 원소는 우주에서 **자연적인 자리(위치)**를 가지고 있다
- ✓ 모든 물체는 직선으로, 위로 혹은 아래로, 제자리를 향해 움직이려는 속성을 지님
- ✓ 자연적인 운동이 아닌 모든 운동은 원인이 있어야 한다

cf. 엠페도클래스의 4원소설

➢ **천상계**
- ✓ 유한한 우주에서 지상계를 제외한 나머지 부분 - 달 궤도에서 우주의 외부 경계까지
- ✓ 외부 경계 바깥에는 공간조차 존재하지 않음
- ✓ 모든 천체들은 부패하지 않는 물질 원소 에테르로 구성
- ✓ 에테르는 우주의 중심을 기준으로 하여 원운동을 하려는 자연적인 성질을 가진다
- ✓ 질서정연하고 규칙적, 부패하지 않는 성질을 띤다 - **영원불변**
- ✓ 프톨레마이오스는 행성의 위치가 지구중심의 원형궤도와 일치하지 않는 것을 보고 주전원 도입

변칙사례 (반증) !

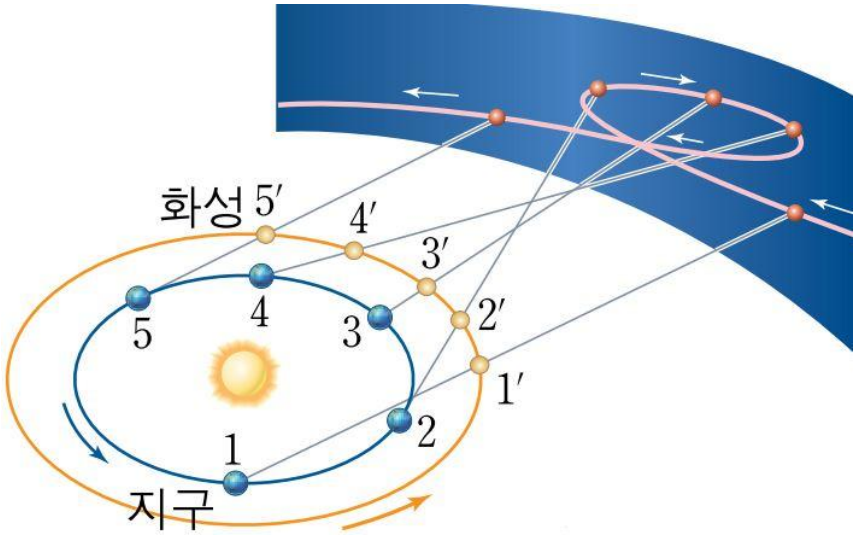
반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

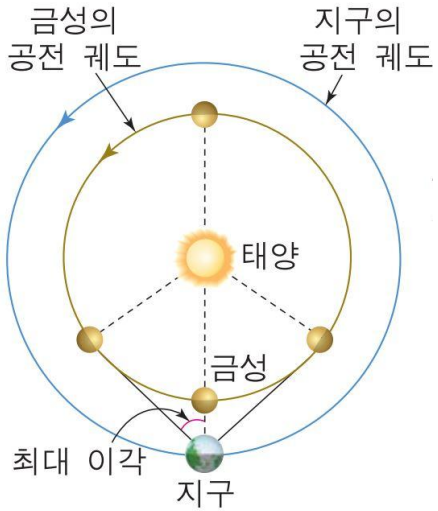
- 코페르니쿠스의 이론에 대한 도전들
  - ➢ 가장 심각한 도전은 “탑의 논증”
    : 지구가 지축을 중심으로 자전한다면 지구 표면의 점은 1초 동안 상당한 거리를 이동
    : 탑의 꼭대기에서 돌을 떨어뜨린다면 돌은 자연 운동을 하여 지구의 중심으로 떨어짐
    : 돌이 떨어지는 사이 탑은 지구의 자전으로 지구와 동일한 운동
    : 돌이 지표에 닿는 동안 탑은 원래 지점을 벗어나 있고 돌은 탑 밑에서 벗어난 지점에 떨어져야 한다
    : 돌이 탑 바로 아래에 떨어지므로 지구는 회전하지 않는다 → 코페르니쿠스 이론은 거짓으로 여겨짐 : 한계
  - ➢ 역학적인 반론
    : 지면에 있는 돌이나 사람 같이 고정되어 있지 않은 물체
    : 지구가 회전한다면 고정되지 않은 물체가 왜 튕겨 나오지 않는가?
    : 지구는 왜 달을 앞질러 가지 않는가?
  - ➢ 천문학적 문제와 관련된 반론
    : 별의 연주시차
    : 화성과 금성의 크기가 변하지 않는다
- 코페르니쿠스 자신도 아리스토텔레스 형이상학에 깊이 빠져 있었다

반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 1543년 당시 코페르니쿠스 이론에 대한 찬성론은? → 많지 않았다!
- 코페르니쿠스 이론의 매력
  - 프톨레마이오스의 이론이 장황하고 부자연스럽게 설명했던 행성의 운동을 깔끔하게 설명
  - 행성의 역행 운동
    - ✓ 프톨레마이오스의 체계에서는 **주전원**으로 설명 - *ad hoc* 설명 - 천동설의 변칙 사례 !
    - ✓ 코페르니쿠스 체계에서는 지구와 행성이 태양을 중심으로 돌기 때문에 자연스럽게 역행 운동
  - 수성과 금성이 항상 태양 가까이에 머물러 있다
    - ✓ 프톨레마이오스 체계에서는 태양과 수성, 금성의 궤도가 인위적으로 서로 연결되어야 함
    - ✓ 코페르니쿠스 체계에서는 수성과 금성이 태양 가까이에 위치하여 자연스럽게 해결
  - 수학적 특징에 있어서 유리
  - 이론의 단순성과 행성의 위치에 대한 관찰로는 동등한 지위에 놓이게 됨
  - 태양 중심의 **원형 궤도**가 관찰과 일치하지 않으므로 **코페르니쿠스 이론도 주전원 첨가**
  - 알려진 관찰과 일치하는 궤도를 제시하기 위해 필요한 주전원의 수는 거의 동일
  - 수학적 재능이 있던 몇몇 자연철학자들이 코페르니쿠스 이론을 옹호하기 위해 노력함

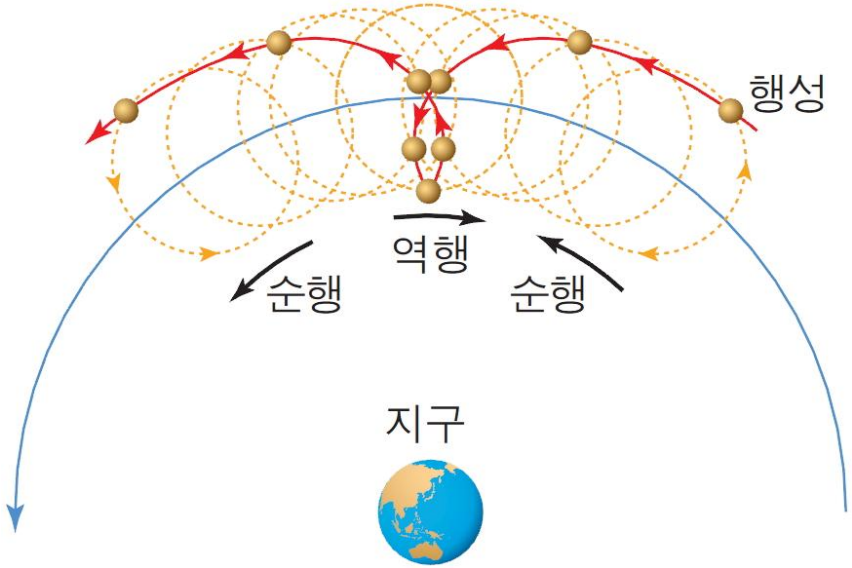
아리스토텔레스 세계관에서 완전히 빠져나오지 못함



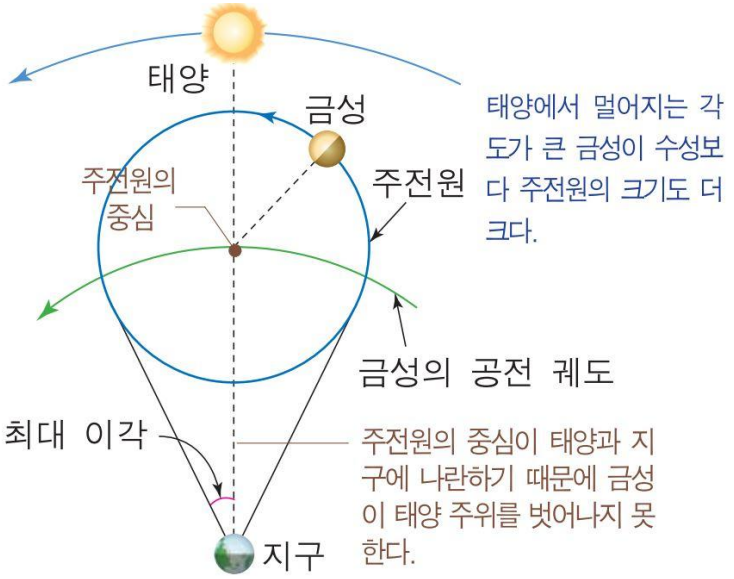


지동설(코페르니쿠스)

천동설(프톨레마이오스)



외행성



내행성

반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 갈릴레오 갈릴레이 Galileo Galilei (1564-1642)

➢ 천체 관측을 위해 망원경을 사용 cf. 망원경 발명: Hans Lippershey, 1608

✓ 코페르니쿠스의 이론을 설명할 수 있는 적절한 관찰 사례를 제공
✓ 육안으로 볼 수 없는 많은 별들을 관측 : < 별의 소식 *Sidereus Nuncius* >, 1610
✓ **목성의 위성을 관측** - 목성의 위성들이 목성 주위를 공전한다! - 지구 중심설 위반 cf. 갈릴레이 위성 - 이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토
✓ 달의 표면이 산과 분화구로 뒤덮여 있다는 사실도 관찰
✓ 화성과 금성을 관찰하여 크기가 코페르니쿠스의 이론이 예측한 대로 변화한다는 사실도 관측
✓ 금성의 표면이 달과 비슷하다는 것도 확인

➢ 새로운 역학의 기초를 제시

✓ 코페르니쿠스에 반대하던 역학적 논증을 효과적으로 파괴
✓ 뉴턴 역학의 토대를 마련
✓ 속도와 가속도를 구분
✓ 자유낙하 하는 물체는 무게와 상관없이 일정한 가속도로 움직인다
✓ 낙하하는 물체가 이동하는 거리는 낙하 시간의 제곱에 비례한다
✓ 원형 관성의 법칙을 제시

반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 갈릴레오 갈릴레이 Galileo Galilei (1564-1642)
  - ➢ 망원경 사용의 인식론적 문제
    - ✓ 망원경을 통한 관찰이 육안에 의한 관찰보다 높이 평가되어야 하는 이유는?
    - ✓ 광학 이론 – 망원경이 사물을 확대시켜 보여준다
    - ✓ 하지만 갈릴레오는 광학 이론으로 자신의 관찰을 뒷받침하지 않았다
    - ✓ 멀리 떨어져 있는 탑이나 배를 망원경으로 관측하여 증명할 수도 있음
    - ✓ 지상의 물체는 이미 실제 모습을 알기 때문에 망원경의 사용에 의한 착오를 구별할 수 있다
    - ✓ 천체를 관측하는 것은 지상의 물체를 관측하는 것과 다름
    - ✓ “분화구”는 갈릴레오의 완전하지 못한 망원경의 기능 때문에 생긴 착오일 수도
    - ✓ 망원경의 사용에 대한 정당화가 나타나고 더 좋은 망원경, 그것을 설명하는 광학 이론 등이 발전

반증주의의 한계 - 코페르니쿠스 혁명

- 갈릴레오 갈릴레이 Galileo Galilei (1564-1642)
  - 갈릴레오의 천문학적 발견과 역학의 발전은 반세기에 걸쳐 서서히 이루어짐
  - 1638, <두 가지 새로운 과학> 에서 완성
  - 갈릴레오 자신은 천문학 체계를 새로 고안하지 않고 아리스토텔레스 천문학을 따랐다
- 케플러 Johannes Kepler (1571-1630)
  - 행성의 궤도는 타원형이며 타원의 중심 중 하나가 태양 : 태양중심설
  - 주전원 체계를 불필요하게 만들어 버림
  - 행성 운동의 세 가지 법칙 : 경험 법칙
    - ✓ 행성은 태양 주위를 타원형 궤도로 회전
    - ✓ 태양에서 행성에 그은 선은 같은 시간에 같은 면적을 그린다
    - ✓ 행성이 궤도를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간의 제곱은 태양으로부터의 평균 **거리**의 세제곱에 비례

아리스토텔레스의 원궤도로부터 "탈출"

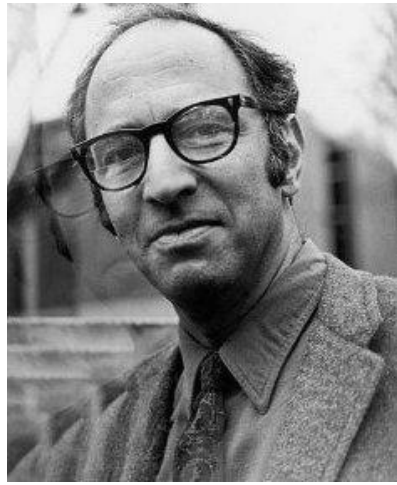
- 뉴턴 Isaac Newton (1643-1727)
  - 1687, 프린키피아 *Philosophiae Naturalis* ***Principia*** *Mathematica* 출판 : 포괄적인 물리학의 체계를 구축

모두!
- 일반화/보편화

반증주의의 한계

- 코페르니쿠스 혁명은 피사의 사탑에서 물체를 몇 개 떨어뜨리는 식으로 일어나지 않았다
- 귀납주의자나 반증주의자가 제시한 과학에 대한 설명과도 일치하지 않음
- **불완전하게 형식화된 새로운 개념을 포함하고 있는 새로운 이론이 처음 형성된 후,**
  명백한 반증에도 불구하고 유지되며 발전된다
- 물리학의 새로운 이론 체계가 고안되고 수세기 동안 많은 과학자들의 지적 노력이 쏟아진 후에 새로운 이론이 성공적으로 관찰과 실험의 결과와 꼭 일치하게 된다
- 역사적 사례와 들어맞지 않는다면 적절한 과학관이라고 보기 힘들다

토머스 쿤 Thomas Kuhn (1922-1996)



@WIKI

- 미국의 과학사학자, 과학철학자
  - ➢ 이론 물리학 전공
- 연구 도중 **‘수용된 과학관’과 과학사의 연구결과가 다르다는 점에 주목**
  - ➢ 과학의 본질에 대한 자신의 시각을 바꾸고 새로운 과학관을 전개
  - ➢ 코페르니쿠스 혁명에 대한 서적 집필을 통해 과학사학자로 인정
- 1962, < 과학혁명의 구조 *The Structure of Scientific Revolutions* > 출간으로 과학사와 과학철학계에 충격
- 쿤의 시각
  - ➢ 과거의 사료를 읽을 때 현재 우리의 관점으로 읽어서는 안 된다
  - ➢ 기존의 연구성과를 단시간에 습득시키는 교과서 등의 접근방식이 올바른 이해에는 오히려 방해
- **패러다임** paradigm

구조로서의 이론 – 패러다임

- 토머스 쿤의 패러다임 이론
  - ➢ 과학 진보의 혁명적인 성격에 초점
  - ➢ 과학 진보의 계기가 되는 혁명
    - ✓ 하나의 이론 구조를 포기
    - ✓ **양립 불가능**한 다른 이론이 그 자리를 대체
- 과학자 공동체의 사회학적 성격이 중요한 역할을 수행
- 사회적 요인을 강조

구조로서의 이론 – 패러다임

- 과학의 진보

  전 과학 → 정상 과학 → 위기 → 혁명 → 새로운 정상 과학 → 새로운 위기 ...

  - 전 과학 : 과학 형성 이전 단계의 조직화되지 못한 다양한 활동들
  - 정상 과학 : 과학자 사회가 단일 패러다임을 받아들이면서 체계화, 조직화

- 패러다임
  - 특정 과학자 사회가 채택한 일반적인 이론적 가정과 법칙, 그 적용에 대한 기술들

구조로서의 이론 – 패러다임

- 패러다임 내의 연구자들은 쿤의 '정상 과학'을 실제로 수행
- 실험의 결과에 의해 나타난 실재 세계와 관련된 여러 측면들의 행태를 설명, 조절 시도
- 패러다임을 명료화하고 발전시킴
- 그 과정 속에서 불가피하게 난점에 봉착, 명백한 반증, 변칙사례에 직면
- 난점을 해결하지 못하면 위기 상태가 도래
- 새로운 패러다임이 나타남 ← 찾음
- 과학자들이 기존 패러다임을 버리고 새로운 패러다임을 수용 → 위기 해결

- 과학 혁명 : 한 패러다임에서 새로운 패러다임으로 넘어가는 불연속적인 변화 ← 양립 불가 단절
- 패러다임은 새 위기에 직면하기 이전까지는 새 정상 과학을 이끌게 된다